

Programa



CURSO: ANALISIS DE REGRESION

TRADUCCION: REGRESSION ANALYSIS

SIGLA: EYP2307

CREDITOS: 15

MODULOS: 03 (02 CATEDRAS, 01 AYUDANTIA)

CARACTER: MINIMO

TIPO: CATEDRA

CALIFICACION: ESTANDAR

DISCIPLINA: ESTADISTICA

PALABRAS CLAVE: REGRESION LINEAL, SELECCION DE MODELOS, ASOCIACION ENTRE VARIABLES

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El análisis de regresión, una de las herramientas estadísticas más utilizadas, estima las relaciones entre variables independientes, también conocidas como predictoras o explicativas, y una variable respuesta o dependiente. Los modelos de regresión pueden utilizarse para comprender las relaciones entre variables, así como también para predecir resultados reales. Este curso entrega herramientas para derivar modelos de regresión lineal múltiple, analizar sus supuestos, aplicar métodos diagnósticos y desarrollar estrategias para construir modelos útiles, además de la implementación de cada una de estas tareas en un programa computacional.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Construir modelos estadísticos lineales para representar y entender fenómenos observados
2. Inferir características de una población a partir del modelamiento de datos
3. Evaluar hipótesis respecto a los parámetros de modelos de regresión lineal
4. Analizar conjuntos de datos provenientes de experimentos con un diseño de uno o dos factores
5. Comunicar de manera efectiva aspectos esenciales del ajuste y diagnóstico de modelos de regresión.
6. Dominar herramientas computacionales para el ajuste y diagnóstico de modelos de regresión

III. CONTENIDOS

1. Introducción.
 - 1.1. Planteamiento del problema
 - 1.2. Modelo Estadístico. Definición de modelo lineal
 - 1.3. Ejemplos de modelos lineales: Modelos de regresión y Modelos ANOVA
 - 1.4. La Distribución normal multivariada. Propiedades básicas. Distribución de Formas cuadráticas y aplicaciones
 - 1.5. Exogeneidad en el caso normal. Ejemplos de aplicación donde se verifica la exogeneidad
2. Regresión Lineal Múltiple.
 - 2.1. El modelo y sus propiedades
 - 2.2. Estimación y propiedades inferenciales. Test F para hipótesis lineales
 - 2.3. Tabla ANOVA. Coeficiente de determinación
 - 2.4. Especificación de los resultados para regresión lineal simple
 - 2.5. Análisis de residuos. Propiedades y Aplicaciones

2.6. Selección de variables y construcción de modelos: métodos y aplicaciones

3. Diagnóstico del Modelo de Regresión.

- 3.1. Colinealidad en Regresión Lineal Múltiple. Diagnóstico de colinealidad. Soluciones remediales. Estimadores sesgados. Regresión Ridge
- 3.2. Heterocedasticidad de varianza
- 3.3. Autocorrelación de los errores. Test de Durbin-Watson
- 3.4. Outliers
- 3.5. Observaciones influyentes. Medidas de influencia
- 3.6. Predictores medidos con error
- 3.7. Métodos robustos en análisis de regresión
- 3.8. Suposición de normalidad

4. Tópicos en regresión lineal.

- 4.1. Problemas de endogeneidad. Estimación usando variables instrumentales.
- 4.2. Test de especificación de Hausman
- 4.3. Uso de variables dummy en regresión lineal
- 4.4. Transformaciones. Transformación de Box-Cox. Transformación de variables predictoras
- 4.5. Comparación de rectas de regresión

5. Introducción al Análisis de la Varianza

- 5.1. Modelos de un factor: tabla ANOVA, contraste de hipótesis e inferencia simultánea
- 5.2. Extensiones a modelos de dos factores. Casos balanceado y no balanceado. Aplicaciones

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases expositivas
- Clases de ejercicios
- Laboratorios computacionales

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Pruebas escritas
- Laboratorios computacionales
- Informe escrito y presentación oral de proyectos
- Examen final escrito

VI. BIBLIOGRAFÍA

Minima

Seber, G.A.F. and Lee, A. Linear Regression Analysis, Second Edition. New York. John Wiley, 2003.

Weisberg, S. Applied Linear Regression, Fourth Edition. New York. John Wiley, 2013

Complementaria

Hocking, R.R. Methods and Applications of Linear Models: Regression and the Analysis of Variance, 3rd Edition. New York. John Wiley, 2013.

Florens, J.P. and Marimotou, V. (2007). Econometric models and inference. Cambridge University Press.

Christensen, R. Plane Answers to Complex Questions: The Theory of Linear Models, Fourth Edition. New York. Springer, 2011.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMATICAS / NOVIEMBRE 2017